Ejercicio 5, Problem Set 6

Vamos a resolver (con una explicación bastante extensiva para que lo entiendan bien) el ejercicio 5 del problem set 6, el que tiene preferencias complementarias y la función de utilidad es la función de mínimo.

El enunciado nos dice :

Un agente divide su ingreso entre el café y las medialunas. Siempre consume un café con dos medialunas. El café cuesta \$30 la taza y \$15 cada medialuna. El ingreso del agente es \$600. Pero una helada temprana ocurrida en Brasil provoca un gran aumento en el precio del café en su país, que pasa entonces a ser de \$50. ¿Cómo afecta este fenómeno la restricción presupuestaria de Jerónima, su canasta de consumo óptima (numéricamente) y su nivel de utilidad (numéricamente)? Grafique la situación inicial y la posterior.

Podemos ver que las preferencias del individuo son **complementarias** por que nos dice que siempre consume una cantidad de un bien con otra cantidad de otro bien, lo podemos pensar como un bien compuesto. En este caso al individuo le gusta consumir **1 café** con **2 medialunas**, **2 cafés** con **4 medialunas**, **3 cafés** con **6 medialunas**, [...], es decir que busca una relación. Ahora ¿Puede consumir **1 café** con **4 medialunas**? $\Longrightarrow$ Si, pero le genera la misma utilidad que consumir **1 café** con **2 medialunas**.

La función de utilidad del individuo es $min\{2C, M\}$[1]

¿Por que es así? Bueno sabemos que es la función de mínimo por que las preferencias son complementarias. Ahora como dijimos antes, esto lo podemos pensar como un bien compuesto, entonces tenemos que pensar que necesito el doble de medialunas que de cafés para poder armar ese bien compuesto que lo podríamos pensar como un desayuno, entonces en la utilidad el café tiene el doble de peso que las medialunas, por eso café esta multiplicado por dos. [2]

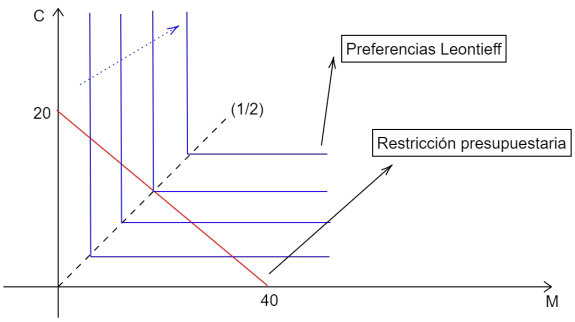
Ahora vamos a hablar de la restricción presupuestaria.[3]

$$600 = 30C + 15M$$

Despejamos para C

$$C = 20 - \frac{1}{2}M$$

El gráfico [4]de esta función de utilidad con la restricción presupuestaria es



[1]La función mínimo lo que hace es devolverme el mínimo valor que esta dentro de la función.

[2]Si por ejemplo me dicen que el agente consume 2 cafés con tres medialunas entonces la función de utilidad es $u(C, H) = min\{3C, 2M\}$ o es lo mismo que decir que tenemos $min\{\frac{3}{2}C, M\}$

[3]Recordar que la formula de la restricción presupuestaria es $I = P_C C + P_M M$, notar que en este caso I es ingreso.

[4]Preferencias de complementos es lo mismo que Leontieff.

El punto óptimo va a ser el punto donde la RP interseca de manera tangencial con alguna de las curvas de indiferencia. Entonces el plan es encontrar el óptimo bajo esta situación y después encontrar el óptimo bajo los nuevos precios (aumento del precio del café) y compararlos.

Para encontrar el óptimo vamos a tener que armar un sistema 2x2 donde por un lado tenemos la restricción presupuestaria y por el otro lado tenemos la relación del óptimo de estas preferencias. La RP ya la conocemos por lo que vamos a buscar la relación en el óptimo, y en ese escenario estas preferencias respetan las relaciones entre los bienes que se complementan por lo que en el óptimo siempre se cumple que $2C = M$ que es lo mismo que decir que $C = \frac{M}{2}$. Esto es el "rayo" o recta punteada que sale del origen en el gráfico, son todos los puntos que respetan estas relaciones.

Entonces nuestro sistema 2x2 es

$$\begin{cases} C = 20 - \frac{1}{2}M \\ C = \frac{M}{2} \end{cases}$$

Reemplazamos y tenemos $\frac{M}{2} = 20 - \frac{1}{2}M$

Operando llegamos a que $M = 20$ y usando que $C = \frac{M}{2}$ entonces vemos que $C = 10$, por lo que dados estos precios, ingreso y preferencias entonces la elección óptima es consumir **10 cafés** y **20 medialunas**.

Lo evaluamos en la utilidad y tenemos que $u(10; 20) = min\{2.(10); 20\} = 20 = u$

Bueno ahora el precio del café cambia en particular sabemos que aumenta y ahora es $P_C = 50$

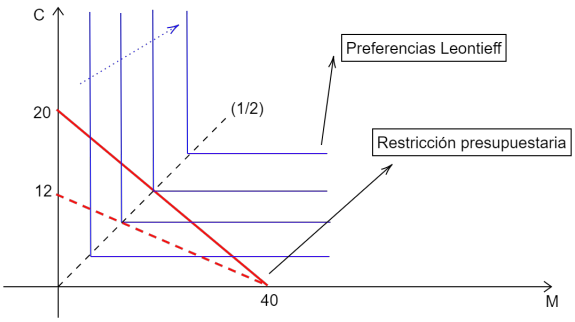
Entonces la nueva RP ahora es

$$600 = 50C + 15M$$

Despejamos para C

$$C = 12 - \frac{15}{50}M$$

Gráficamente la situación es la siguiente [5]



Entonces tenemos un cambio de precios relativos. Notemos que aun así la solución en el óptimo va a estar en el vértice de las curvas de indiferencias, osea en el rayo o recta que sale del origen, a lo que voy es que las preferencias no cambiaron sino que cambiaron las posibilidades de consumo. El nuevo sistema ahora es

$$\begin{cases} C = 12 - \frac{15}{50}M \\ C = \frac{M}{2} \end{cases}$$

Entonces tenemos devuelta un sistema 2x2. Reemplazamos y tenemos $\frac{M}{2} = 12 - \frac{15}{50}M$. De acá despejamos que $M = 15$ por lo que $C = 7,5$

Entonces la nueva canasta óptima es **7,5 de café** y **15 medialunas**.

La utilidad de la nueva canasta es $u(7,5; 15) = min\{2.(7,5); 15\} = 15 = u'$

[5] La recta roja punteada es la nueva restricción.

Okey entonces podemos ver que la caída en utilidad es de $u' - u = -5$ osea ahora el agente esta peor. Tiene todo el sentido del mundo por que las preferencias son complementarias y si aumenta el precio de cualquiera de los dos bienes entonces se va a consumir menos de los dos bienes y terminamos con una utilidad menor.

Esto concluye la explicación del ejercicio 5 del Problem Set 6.

Utilidad marginal

Lo que vamos a ver ahora sirve para poder hacer el ejercicio 7 del Problem Set 6. En este ejercicio lo que nos pide en uno de los incisos es que calculemos la utilidad marginal. En este caso como el consumo es discreto, es decir que las unidades consumidas aumentan en 1 en 1, osea no puedo consumir 0,5 de galletitas más, si no que tengo que aumentarla en 1, entonces la utilidad marginal va a ser la diferencias de utilidades cuando aumento el consumo en 1. Por ejemplo si consumo una galletita me genera g_1 de utilidad y si consumo una gellettita más, es decir que consumo 2, entonces me genera g_2 de utilidad, acá la utilidad marginal va a ser $g_2 - g_1$. Vemos en cuanto nos aumenta la utilidad de consumo cuando consumo una extra. Lo que tenemos que hacer en el ejercicio 7 es para todos los casos.

La idea de utilidad marginal es cuanto extra de utilidad me da consumir una unidad adicional del bien. Esta puede ser creciente como decreciente, o bien negativa. Si es negativa entonces lo que me dice es que consumiendo una unidad más estoy peor que antes. Ahora si es positiva tenemos que ver si es creciente o decreciente. Si es **creciente** lo que quiere decir es que a medida que estoy consumiendo más unidades la utilidad marginal está aumentando, a medida que mi consumo es mayor entonces consumir una unidad más me genera una utilidad extra mayor a la de antes. Bueno que sea **decreciente** entonces implica que al consumir más entonces la utilidad extra que gano por consumir una unidad más es cada vez menor.